

29/5/25

TEO (2)

Un insieme Γ

è CONSISTENTE $\Leftrightarrow$ è SODDISFACIBILE

DIM

$\Leftarrow$ Cor. (2)

$\Rightarrow$ Γ consistente $\Rightarrow$ è contenuto in un
consistente massimale Γ^*
TEO (1)

Definisco l'INTERPRETAZIONE ν con:

(POTESI)

$(*) \quad \nu(A) = 1 \quad \forall A \in \Gamma^* \text{ e } A \text{ atomica}$

Ora dimostriamo che $\forall P$ si ha

$\nu(P) = 1 \Leftrightarrow P \in \Gamma^* \Leftarrow \text{TEO (1)}$

Ciò è un modello per Γ^*

$\Rightarrow \Gamma^*$ è soddisfacibile $\Rightarrow \Gamma \subseteq \Gamma^*$
è soddisfacibile

DIM X INDUZIONE STRUTTURALE

• caso base $P = A$ atanca OK

• pass induttivi

1) $P = \neg P_1$

$$\begin{array}{c} v(P) \\ \parallel \\ v(\neg P_1) = 1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow v(P_1) = 0 \quad \Leftrightarrow \text{IPOTESI IND.}$$

def INTERPR

$$\Leftrightarrow P_1 \notin \Gamma^*$$

$$\Leftrightarrow \text{LEMMA 2}$$

$$\begin{array}{c} \neg P_1 \in \Gamma^* \\ \parallel \\ P \end{array}$$

2) $P = P_1 \wedge P_2$

$$v(P) = 1 \quad \Leftrightarrow \text{def INT.}$$

$$\begin{array}{c} v(P_1) = 1 \\ \wedge \\ v(P_2) = 1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow P_1, P_2 \in \Gamma^* \quad \text{IP IND.}$$

$$\Leftrightarrow P_1 \wedge P_2 \in \Gamma^*$$

$$\text{LEMMA 2}$$

$$3) P = P_1 \vee P_2 \quad \text{analogo}$$

$$4) P = P_1 \rightarrow P_2$$

$$\nu(P) = 1 \iff \nu(P_1) = 0 \quad \text{opp} \quad \nu(P_2) = 1$$

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & P_1 \notin \Gamma^* \quad \text{opp} \quad P_2 \in \Gamma^* \iff \neg P_1 \in \Gamma^* \quad \text{opp} \quad P_2 \in \Gamma^* \\ & \text{IP. IM.} \qquad \qquad \qquad \text{LEMMA} \\ & \qquad \qquad \qquad \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \quad & P_1 \rightarrow P_2 \in \Gamma^* \qquad \qquad \qquad \square \\ & \text{LEMMA} \\ & \textcircled{2} \end{aligned}$$

TEC di COMPLETEZZA (FORTE)

$$\text{Se } \Gamma \models P \quad \text{allora} \quad \Gamma \vdash P$$

DIM Se $\Gamma \models P$ allora $\forall \nu : \nu(Q_i) = 1$

$$\forall Q_i \in \Gamma \quad \text{allora} \quad \nu(P) = 1$$

def. di
conseguenza
logica

$$e \quad \models (\neg P) = 0$$

$\Rightarrow \Gamma \cup \{\neg P\}$ è insoddisfacibile (TEO DI DIM.)

$\Rightarrow$ (TEO ②) $\Gamma \cup \{\neg P\}$ è INCONSISTENTE

cioè $\Gamma, \neg P \vdash \perp$

$\Rightarrow$ (OSS ②) $\Gamma \vdash P$

TEO di COMPLETEZZA (DEBARI)

$\text{Se } \models P$	allora	$\vdash P$
tautologia		assione

CONCETTO $\Rightarrow$ Teorema di completezza

TEO di COMPATTEZZA (SEMANTICA)

$\Gamma \models P \Leftrightarrow \exists$ un sottoinsieme FINITO
 Δ di Γ tale che
 $\Delta \models P$

DIM: $\Gamma \models P \Rightarrow \Gamma \models P$ cioè
TEO
COMPLETEZZA

$\exists$ un albero con un numero finito di foglie $\Delta \subseteq \Gamma$

$\Rightarrow \Delta \models P \xRightarrow{\text{TEO}} \Delta \models P$
COMPLETEZZA

FINE del corso

Esercizio

$$1) \vdash A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$$

$$\begin{array}{c}
 \text{posso usare } \neg A \\
 \text{posso usare } A \\
 \frac{\frac{\frac{[A] \quad [\neg A]}{\perp}}{B} \quad (\rightarrow i)}{\neg A \rightarrow B} \quad (\rightarrow i)}{A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)} \quad (\rightarrow i)
 \end{array}$$

$$2) A \vee B \vdash (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$$

$$\begin{array}{c}
 A \vee B \quad \quad \quad \begin{array}{c} [A] \\ \hline (B \rightarrow A) \\ \hline (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) \end{array} \quad \quad \quad \begin{array}{c} [B] \\ \hline A \rightarrow B \\ \hline (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) = C \end{array} \\
 \hline
 (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A) = C
 \end{array}$$

$$3) (A \rightarrow B) \rightarrow B, \neg A \vdash B$$

$$\begin{array}{c}
 [A] \quad \neg A \\
 \hline
 \perp \\
 \hline
 B \\
 \hline
 \text{posso usare } A \\
 \hline
 (A \rightarrow B) \rightarrow B \\
 \hline
 B
 \end{array}$$

ESEMPIO DI ALBERO PIU' DIFFICILE

$$\vdash A \vee \neg A$$

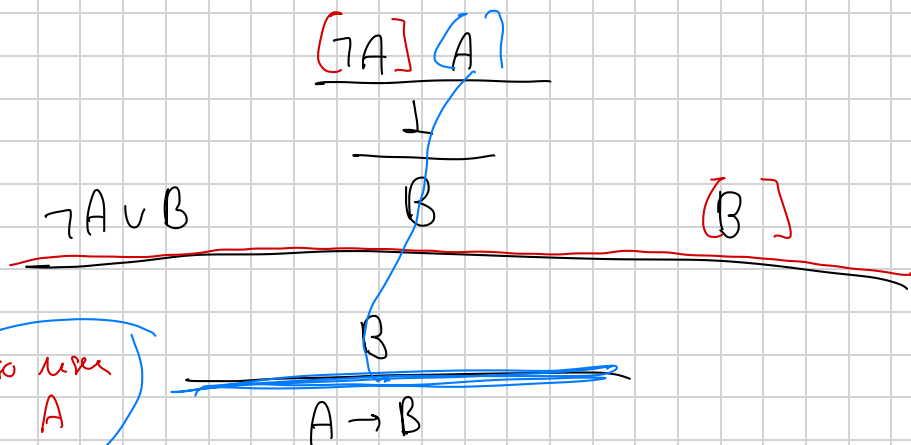
PRINC. TERZO
ESCLUSO

$$\begin{array}{c}
 [A] \\
 \hline
 A \vee \neg A \quad [\neg (A \vee \neg A)] \\
 \hline
 \perp \\
 \hline
 \neg A \\
 \hline
 A \vee \neg A \quad [\neg (A \vee \neg A)] \\
 \hline
 \perp \\
 \hline
 A \vee \neg A
 \end{array}$$

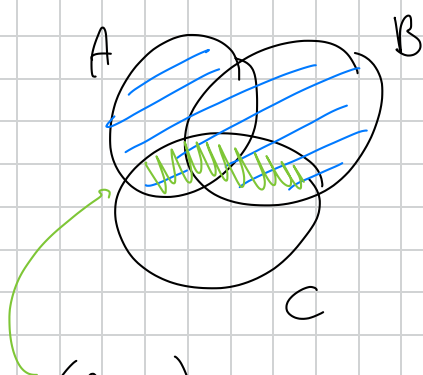
ESERCIZIO

(il viceversa e' difficile!)

$$\neg A \vee B \quad \vdash \quad A \rightarrow B$$



ESEMPIO DI ALGEBRA



$$(A \cup B) \cap C$$

=

$$A \cup (B \cap C)$$

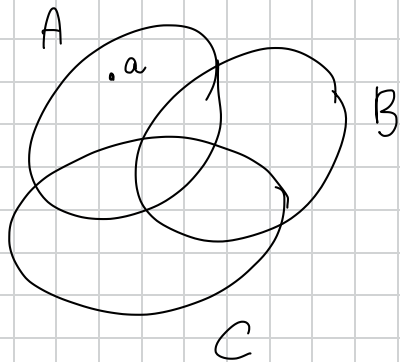
② $\subseteq$

VERO D.M.

① $\not\subseteq$

FALSO BISOGNA TROVARE UN ESEMPIO

1)



• $A = \{a\}$ $B = C = \emptyset$

$$(A \cup B) \cap C = \emptyset$$

$$A \cup (B \cap C) = \{a\}$$

• Sia $a \in A$ e $a \notin C$...

• $A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{3, 4, 5\}$ $C = \{2, 3\}$

$$2) (A \cup B) \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$$

Sia $x \in (A \cup B) \cap C$

$x \in A \cup B$ e $x \in C$

1) caso Se $x \in A$ e $x \notin C$

$x \in A \cup (B \cap C)$

2) caso Se $x \notin A$ allora $x \in B$ e $x \in C$

quindi $x \in B \cap C \rightarrow x \in (B \cap C) \cup A$

$$(A \cup B) \cap C \vdash A \cup (B \cap C)$$

SCRIVERE L'ALBERO di PROVA!

$$\frac{(A \cup B) \cap C}{A \cup B}$$

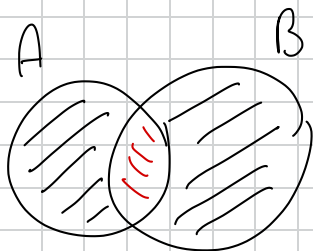
$$\frac{[A]}{A \cup (B \cap C)}$$

$$\frac{(A \cup B) \cap C}{[B] \quad C}$$

$$\frac{B \cap C}{A \cup (B \cap C)}$$

$$A \cup (B \cap C)$$

INSIEMI



DIFFERENZA SIMMETRICA

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$$\cup (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

GRUPPI:

$$\mathbb{Z}_m$$

$$S_m$$

$$S_3 \text{ e } S_4$$

operation in $\mathbb{Z}_m$

$[a]_m$ ① TRAVARS L'OPPOSTO

$$[-a]_m$$

ESEMPIO $[-2]_5 = [3]_5$

② TRAVARS L'INVERSO

$$[3]_5$$

• uso la tabella
del prodotto

$$\bullet [3]_5^{-1} = [1]_5 : [3]_5 = [6]_5 : [3]_5 = [2]_5$$

$$[1]_5 = [1+5]_5 = [6]_5$$

In S_4 $(12) \circ (234) = ?$

Esercizio

$$|S_4| = 24$$

Trovare sottogruppo di S_4 generato da

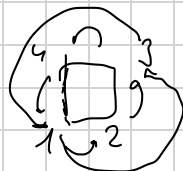
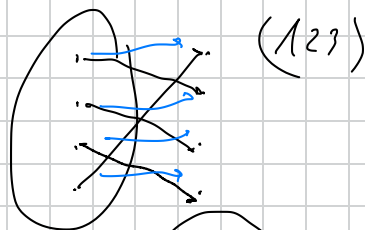
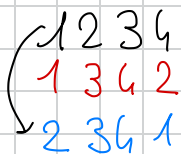
$$H = \langle (12), (234) \rangle$$

(stabile se
è ciclo)
NO

$$H = \langle a, b \rangle$$

	(12)	(234)	id	(1234)
(12)	id	(1234)	(12)	.
(234)	.	(243)	(234)	x
id	(12)	(234)	id	.

$$(12) \circ (234) = (1234)$$



$$\langle (1234) \rangle = \{ (1234), (13)(24), (1432), id \}$$

$$(\mathbb{Z}, +) \quad H = \langle 12, 15, 27 \rangle$$

$$= \{ \underbrace{12a + 15b + 27c : a, b, c \in \mathbb{Z}} \\ = \{ 3(4a + 5b + 9c) : a, b, c \in \mathbb{Z} \}$$

H è ciclico? (Sì) $\langle 3 \rangle = \langle -3 \rangle = H$

oss: $\boxed{\begin{aligned} \text{MCD}(4, 5) &= 1 \\ 4a + 5b &= 1 \cdot m \end{aligned}}$

$$(4a + 5b + 9c) = (1 \cdot m + 9c) = m$$

$$= \{ 3m : m \in \mathbb{N} \} = \langle 3 \rangle$$

Se $m = \text{MCD}(a, b)$

$$\{ \alpha a + \beta b : \alpha, \beta \in \mathbb{Z} \} = \{ m \cdot n : n \in \mathbb{Z} \}$$

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$\det AB : \det A \cdot \det B$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$